

Thème 2 — Relation $K_{ps} \leftrightarrow s$
Exercices — Niveau Facile
Établir la relation $K_{ps} = f(s)$ type par type

Consigne : pour établir chaque relation, écris l'équation, pose le tableau d'avancement ($[cation] = p s$, $[anion] = q s$), puis reporte dans le K_{ps} . Réponses littérales, sauf mention.

Exercice 1 — type 1:1

Soit s la solubilité de CaCO_3 dans l'eau pure à 25°C .

- Exprime $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{CO}_3^{2-}]$ en fonction de s .
- En déduis l'expression de K_{ps} en fonction de s .
- Exprime réciproquement s en fonction de K_{ps} .

Exercice 2 — type 1:2

Soit s la solubilité du fluorure de calcium CaF_2 .

- Écris $[\text{Ca}^{2+}]$ et $[\text{F}^-]$ en fonction de s .
- Montre que $K_{ps} = 4 s^3$.

Exercice 3 — type 1:3

Soit s la solubilité de $\text{Fe}(\text{OH})_3$ dans l'eau pure à 25°C . Établis l'expression de son produit de solubilité en fonction de s . (On attend une expression de la forme $k s^4$: donne la valeur du coefficient k .)

Exercice 4 — conversion massique $\rightarrow$ molaire

La solubilité massique du bromure de plomb PbBr_2 vaut $s_m = 4,84 \text{ g/L}$ à 25°C . On donne $M(\text{PbBr}_2) = 367,0 \text{ g/mol}$.

- Quelle relation lie s_m , s et M ?
- Calcule la solubilité molaire s (en mol/L).

Exercice 5 — compléter le tableau de référence

Recopie et complète ce tableau (une ligne par type de sel) :

Type	Exemple	$K_{ps} = f(s)$	$s = f(K_{ps})$
1:1	AgCl	...	...
1:2	PbBr_2	...	...
3:1	Ag_3PO_4	...	...
3:2	$\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$	...	...